

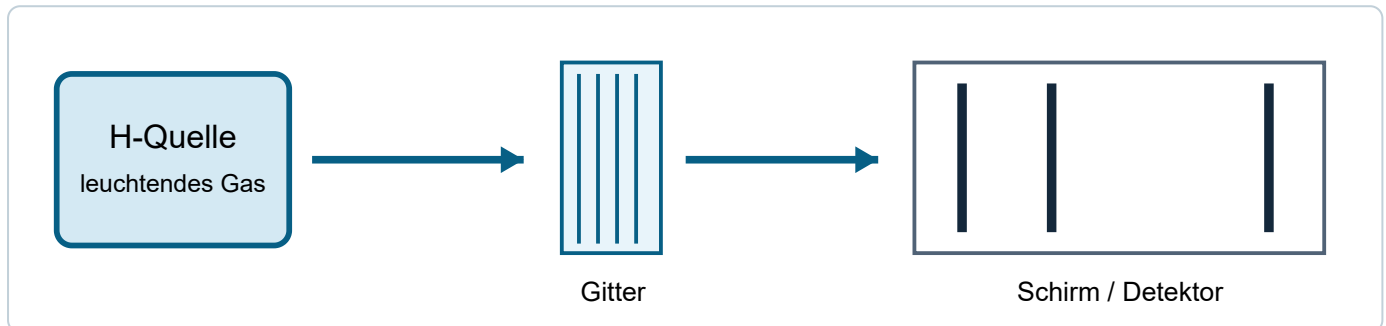
Station 1 · Teil A · ca. 16 Minuten mit Skalenblatt

Was zeigt ein Wasserstoffspektrum?

Name: _____

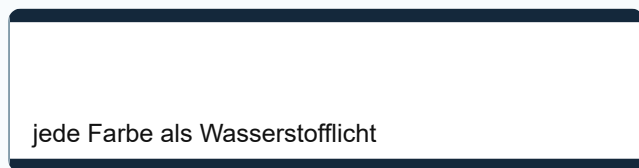
Fiktiver Auftrag H-03: Ein Wissenschaftsfoyer möchte Wasserstofflicht erklären. Entwurf A zeigt einen durchgehenden „Wasserstoff-Regenbogen“, Entwurf B drei gleich weit verteilte Linien. Ein Gestaltungsteam soll ein besseres Lichtcode-Panel vorlegen.

Leitfrage: Warum sind einzelne Linien zu sehen und wo müssen sie auf einer Wellenlängenskala stehen? Am Ende gestaltest du eine Messskala, ein Energieniveauschema und einen kurzen Erklärungstext mit Modellgrenze.



Bildhinweis: Das Gitter ordnet Licht nach Wellenlängen. Eine helle **Spektrallinie** steht für ausgesandtes Licht in einem engen Wellenlängenbereich. Die Striche im Schema sind nicht maßstäblich; weitere H-Linien sind hier nicht eingezeichnet.

Fehlentwurf A · durchgehend



Fehlentwurf B · Designraster



1 Vermute: Welcher Entwurf passt eher zum Bild? Was ist bei beiden Entwürfen noch zu prüfen? Schreibe zunächst ohne Rechnung.

Datendossier M1: Drei *ausgewählte* starke H-I-Linien (H I = neutraler Wasserstoff) aus NIST-Daten. Eine Wellenlänge λ wird hier in Nanometern (nm) angegeben; $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$. Die Luftwerte sind didaktisch auf 0,1 nm gerundet.

ausgewählter Messpeak	λ in Luft	ungefähre Farbbezeichnung
1	434,0 nm	blauviolett
2	486,1 nm	blaugrün
3	656,3 nm	rot

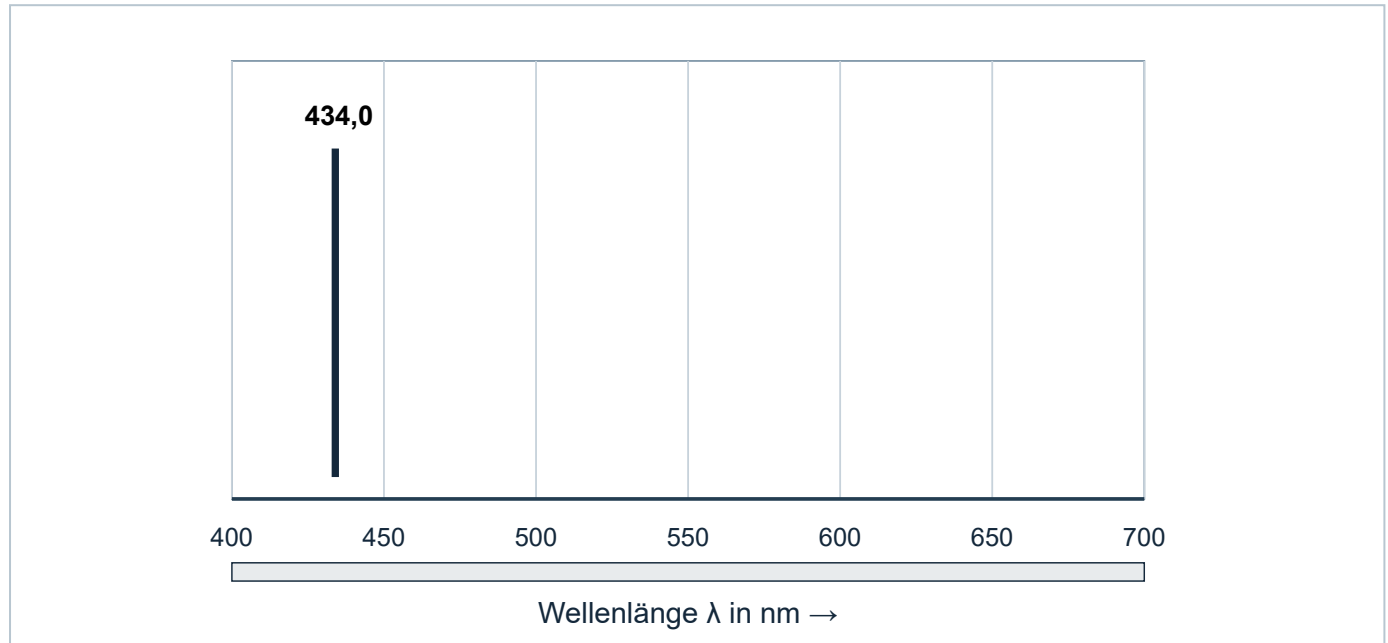
Diese drei Werte sind **nicht das ganze Wasserstoffspektrum**; eine weitere Linie liegt beispielsweise bei etwa 410,2 nm. Zwischen den ausgewählten Maxima steht kein durchgehendes Emissionsband. Linienbreite und Helligkeit werden hier nicht ausgewertet.

Station 1 · Teil A · Skalenblatt

Drei ausgewählte Messlinien maßstäblich eintragen

Name: _____

2 Trage ein: Die waagerechte Achse läuft linear von 400 bis 700 nm. 434,0 nm ist als Basisbeispiel markiert. Ergänze 486,1 und 656,3 nm mit unterschiedlich beschrifteten Strichen. Die Schirmzeichnung auf Blatt 1 war nicht maßstäblich.



Der vorgedruckte Strich ist ein ausgewählter **Luftmesswert**. Das schmale Farbband unter der Achse dient nur zur **Orientierung**, es ist kein durchgehendes Wasserstoffspektrum. Eigene Striche und Zahlenlabels sollen auch im Schwarzweißdruck lesbar sein.

Beobachte und begründe: Abstand $434,0 \rightarrow 486,1 \text{ nm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$; Abstand $486,1 \rightarrow 656,3 \text{ nm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$. Sind die Striche gleichabständig? Welche Teile von A und B müssen verworfen werden?

Station 1 · Teil B · ca. 19 Minuten

Bohrs Energieniveaus und die rote Linie

Name: _____

Brücke zu Rutherford: Das Kern-Hülle-Modell beschreibt den kleinen positiven Kern und die Elektronenhülle, erklärt in klassischer Form aber weder stabile Elektronenzustände noch einzelne Linien. Bohr *postuliert* im historischen Modell nur bestimmte stationäre Energiezustände: Im Zustand selbst wird keine Strahlung abgegeben; bei einem Übergang entspricht die Photonenergie dem positiven Betrag der Energiedifferenz.

M2 · Modell für Wasserstoff: $E_n = -13,6 \text{ eV} / n^2$ | $\Delta E = |E_{\text{Anfang}} - E_{\text{Ende}}|$ | $\lambda_{\text{Modell, Vakuum}} \approx (1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}) / \Delta E$

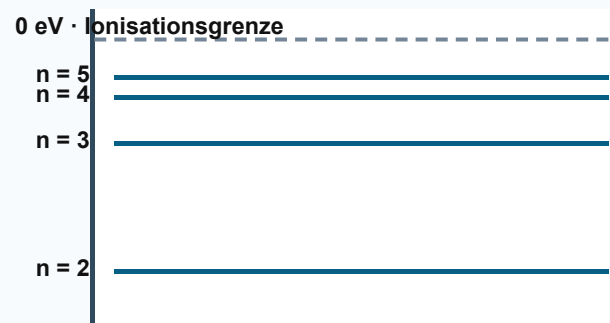
Einheiten: eV ist eine Energieeinheit. In der letzten Division kürzt sich eV weg; nm bleibt übrig. Eine Umrechnung in Joule ist hier nicht nötig. Das Minus der gebundenen Energie macht die Photonenergie nicht negativ.

- 3 Berechne E_2 bis E_5 .** Prüfe die fertige Beispielzeile für $n = 2$; ergänze die begonnenen und leeren Felder. Runde die Ergebnisse auf drei Nachkommastellen, rechne danach aber mit ungerundeten Werten weiter.

Zustand	n^2	Einsetzung	Energie in eV
$n = 2$	$2^2 = 4$	$-13,6 / 4$	$-3,400$ (Beispiel)
$n = 3$	$3^2 = 9$	$-13,6 / 9$	_____
$n = 4$	_____	$-13,6 /$ _____	_____
$n = 5$	_____	$-13,6 /$ _____	_____

- 4 Beschrifte** die proportional vorbereiteten Linien rechts mit deinen vier Energiewerten. Warum liegen die oberen Linien dichter beieinander?

Energiegerüst (keine räumlichen Bahnen)



- 5 Berechne** für $3 \rightarrow 2$ die positive Photonenergie und die Modellwellenlänge. Entscheide mit Anfangs- und Endenergie, ob Emission oder Absorption vorliegt. Ordne den roten Messwert aus M1 zu.

$\Delta E = |-13,6/9 - (-3,400)| \text{ eV} = \text{_____ eV} \rightarrow \lambda = 1240 / \text{_____ nm} = \text{_____ nm}$

Prozess: _____. Luftmesswert: _____ nm. Unterschied: _____ nm.

Beobachtung ohne Labor 1: $n = 3$ liegt über $n = 2$. Der Übergangspfeil zeigt nach _____. Anfangsenergie _____ eV; Endenergie _____ eV.

Station 2 · ca. 17 Minuten

Zwei weitere Linien berechnen und vergleichen

Name: _____

Parameterkarte: $E_2 = -3,400 \text{ eV}$, $E_3 = -1,511... \text{ eV}$, $E_4 = -0,850 \text{ eV}$, $E_5 = -0,544 \text{ eV}$. Wenn du bei Station 1B hängen bleibst, rechne mit diesen Werten weiter. Für die letzte Division möglichst die ungerundeten Werte aus $E_n = -13,6/n^2$ nutzen.

Bei gleichem Endzustand $n = 2$: $\Delta E = |E_{\text{Anfang}} - E_2| \rightarrow \lambda_{\text{Modell, Vakuum}} \approx 1240 / (\Delta E \text{ in eV}) \text{ nm}$.

- 1 Berechne** ΔE und λ für $4 \rightarrow 2$ und $5 \rightarrow 2$. Die erste Zeile aus Station 1B zeigt das Verfahren. Ordne jeweils einen **Luftmesswert** zu.

Übergang	E_{Anfang}	E_2	ΔE	$\lambda \text{ Modell}$	$\lambda \text{ M1}$
$3 \rightarrow 2$	-1,511...	-3,400	1,889 eV	656,5 nm	656,3 nm
$4 \rightarrow 2$	-0,850	-3,400	_____ eV	_____ nm	_____ nm
$5 \rightarrow 2$	-0,544	-3,400	_____ eV	_____ nm	_____ nm

Ein Rechenweg mit Klammern: $\Delta E = | \text{_____} - (\text{_____}) | \text{ eV} = \text{_____} \text{ eV}$; $\lambda \approx 1240 / \text{_____} = \text{_____} \text{ nm}$.

- 2 Vergleiche und erkläre:** Berechne je Zeile $|\lambda_{\text{Modell}} - \lambda_{\text{Luft}}|$. Liegen die Abweichungen bei ungerundeten Zwischenwerten innerhalb von $\pm 0,2 \text{ nm}$? Warum bedeutet dieser Zahlenvergleich keine exakte Gleichheit? Ergänze: Größere $\Delta E \rightarrow \text{_____} \lambda$.

- 3 Prüfe** im Labor 2 oder auf dem gedruckten Skalenblatt die Musterprognose: drei gleichabständige Linien, drei ungleichabständige Linien oder ein Band? Notiere eine Beobachtung und eine Aussage, die das Modell **nicht** liefert (z. B. Intensität).

Vergleichsgrenze: Die einfache Rechnung liefert Vakuumwellenlängen; M1 enthält Luftwellenlängen. Zusätzlich sind Modellgrößen und Luftdaten gerundet. Die Linienlagen stützen das Modell näherungsweise; die Differenz ist nicht einfach ein „Messfehler“.

Erweiterung: Berechne zusätzlich $6 \rightarrow 2$ und vergleiche mit der weiteren H-I-Luftlinie bei etwa 410,2 nm. Begründe, warum Schritte in n nicht zu gleichen Strichabständen führen.

Station 3 · ca. 8 Minuten

Emission, Absorption und Grenzen

Name: _____

Prozesskarte M3: Endet ein Übergang energieärmer, gibt das Atom ein Photon ab (Emission); endet er energiereicher, benötigt es ein genau passendes Photon (Absorption). Der Fall $n = 2$ setzt ein **bereits angeregtes** Wasserstoffatom voraus. Im idealisierten Modell führt eine unpassende Energie zu keinem dieser Übergänge.

- 1 Ordne zu und begründe:** Nutze deine ΔE -Werte aus Station 1B/2. P1: $2 \rightarrow 4$; P2: $5 \rightarrow 2$; P3: Ein Atom in $n = 2$ trifft ein Photon mit 2,00 eV. Vergleiche P3 mit $2 \rightarrow 3$ ($\approx 1,889$ eV) und $2 \rightarrow 4$ (2,550 eV).

Fall	Energie vor/nach oder Vergleich	Prozess	Photonenergie / λ , falls erlaubt
P1	$-3,400 \rightarrow -0,850$ eV	_____	_____
P2	$-0,544 \rightarrow -3,400$ eV	_____	_____
P3	2,00 eV $\neq$ 1,889 / 2,550 eV	_____	_____

- 2 Berichtige** je einen Satz: K1 „Das Elektron fliegt auf einer roten Bahn.“ K2 „Bohr erklärt alle Atomspektren vollständig.“ K3 „Drei passende Linien beweisen das Modell endgültig.“

- 3 Entscheide** für das Foyer: Was lässt sich von Entwurf A oder B übernehmen und was muss geändert werden? Begründe mit den Messwerten und der Modellgrenze.

Gedankenversuch statt Labor 3: Wenn das Photon statt 2,00 eV genau 2,550 eV hätte und das Atom bereits in $n = 2$ wäre, welcher Übergang wäre im Modell möglich? _____

Station 4 · ca. 8 Minuten

Produkt: Lichtcode-Panel H-03

Name: _____

Auftrag: Gestalte für das fiktive Foyer eine fachlich ehrliche Informationstafel. Die drei *ausgewählten* Messlinien stehen auf einer linearen nm-Skala; daneben gehören zugehörige Energieübergänge und ein Text über Aussage und Grenze. Du kannst dieses Blatt oder den iPad-Editor darunter benutzen.

Panel 1 · gemessen (Luft)

Zeichne drei Linien auf einer linearen 400–700-nm-Skala. Setze Zahlenlabels, nicht nur Farbnamen.

Panel 2 · berechnet (Vakuum)

Zeichne die Niveaus $n = 2$ bis 5 mit drei Abwärtspfeilen; schreibe ΔE und λ dazu.

1 Formuliere Panel 3: Warum einzelne Linien? Für welchen Fall gilt das Modell? Welche Grenze hat die Vorstellung einer Kreisbahn?

2 Gib eine Freigabeentscheidung: Welche Teile von A und B können bleiben, welche müssen sich ändern? Trenne Messung und Modell durch Text und Linienart, damit das Blatt auch ohne Farbe verständlich ist.

3 Vergleiche nach deinem ersten Entwurf mit der jederzeit zugänglichen Musterlösung. Markiere eine abweichende Zeile und schreibe den Grund der Verbesserung auf.

Prüfliste: ☐ drei ausgewählte Luftwerte ☐ lineare Skala ☐ drei Pfeile ☐ positive ΔE und nm ☐ „Messung“/„Modell“ ☐ Wasserstoff und Grenze ☐ begründete Änderung von A/B.